

言語の外点：

—強制法による外点指示と四重残余束への条件付き展開—

千葉将臣

2026-07-19

概要

本稿は、形式体系の内部では対象として定義できない外部を、内部で定義可能な関係によって間接的に指示する方法を考察する。外点記号 $\bigcirc$ は新しい真理値や内部対象ではなく、指定された意味論において外部への依存または到達を記録するメタ水準の指示記号である。

本稿の内容を三段階に分ける。第一段階は、強制法に基づく完成した基礎である。強制関係の定義可能性補題と真理補題を用い、基底モデルに属さないジェネリック・フィルター G を、外点指示の強制法的解釈 $\llbracket \bigcirc \rrbracket_{(M, \mathbb{P}, G)}$ として採用する。これは強制法の標準定理に基づく意味論的提案であり、 G を基底モデル内に定義するものではない。

第二段階は、明示された追加データの下で成立する抽象的な四重残余束 (QRB) スキーマである。安定テンソル三角圏に四つの比較関手と自然変換が与えられたとき、その余ファイバーを残余対象とし、四つの Balmer 台の共通部分を外点候補領域と定める。選択した台と局所化の適合条件の下で、共通台への所属が四比較の局所的非可逆性と同値であることを示す。

第三段階は今後の具体化課題である。強制代数から QRB スペクトルの開集合への観測写像と、既存の外点代表 G と QRB 点 ξ を結ぶ指示関係は未構成である。QRB は G または $\bigcirc$ を定義せず、外部依存が四重残余の幾何学上に表現可能かを検査する補助装置として位置づける。したがって QRB 表現が存在しない場合も、強制法による外点指示は影響を受けない。また除算零については、独立な部分演算意味論が与える障害証拠 e_f を先に置き、QRB は $1/0 \rightsquigarrow_0 e_f \text{ [p : QRB]}$ という任意的な幾何学注釈だけを追加する。「根源的単位元」も数学的単位元の定義ではなく、この診断構造に対する解釈仮説として区別する。ここでいう非干渉性とは、QRB 注釈が基底モデル、強制関係または基礎判断を変更しないという意味であり、残余対象やジェネリック・フィルターを単なる観測者の心理的記号へ還元するものではない。

目次

1	導入	2
1.1	外部を定義せずに指示する	2
1.2	四つの主張強度	3
1.3	本稿の寄与	3
1.4	非主張	4

2	形式的準備	4
2.1	体系と自己言及	4
2.2	二重否定層化	4
3	強制法による外部の指示	5
3.1	本章の状態	5
3.2	ブール値と強制関係	5
3.3	外点指示の意味論的代表	5
4	抽象的四重残余束スキーマ	6
4.1	本章の状態	6
4.2	QRB データ	6
4.3	台と外点候補領域	7
5	QRB の具体的実現に関する研究課題	8
5.1	四比較の構成問題	8
5.2	強制法と QRB の比較予想	8
5.3	基礎構造への非干渉性と観測的解釈	10
6	計算論的外点：条件付き診断例	10
6.1	本章の状態	10
6.2	操作の QRB 実現	11
6.3	除算零の診断候補	12
7	解釈的展望：根源的単位元	12
8	検証状態と構築計画	13
9	結論	14

1 導入

1.1 外部を定義せずに指示する

十分に強い形式体系は自身の構文を算術化できる一方、自身の真理を内部で完全に定義することはできない [4, 9]。Kripke の真理理論は部分的真理述語の最小不動点を構成するが、その言語の外側から新しい真理概念を問うリベンジ問題は残る [8]。

本稿は、外部を新しい対象定数または第三の真理値として内部言語に追加しない。代わりに、内部で定義可能な関係が、メタ理論上の外部対象に対してどのような条件を課すかを記録する。この

記録を

$$t \rightsquigarrow \bigcirc \quad (1)$$

と表す。式 (1) は一般には対象言語上の等式ではなく、選択した意味論に相対的な指示判断である。

記号 $\bigcirc$ は一般的な指示マーカーであり、その意味論的实现は解釈括弧 $\llbracket \bigcirc \rrbracket_{\mathcal{S}}$ によって区別する。本稿の強制法的実現では $\mathcal{S} = (M, \mathbb{P}, G)$ とする。一方、QRB 側の点 ξ は $\bigcirc$ の新たな意味論的値ではなく、既存の外点指示に付加される幾何学的注釈である。

1.2 四つの主張強度

本稿では、主張を次の四水準に分ける。

水準	本稿での位置	内容
既存定理	強制法の基礎	定義可能性補題、真理補題、強制拡大の基本性質
意味論的提案	外点指示	$\llbracket \bigcirc \rrbracket_{(M, \mathbb{P}, G)} := G$ と解釈する
条件付き定理	抽象 QRB	四比較と台・局所化データが与えられた場合の残余判定
研究予想	具体的接続	指示関係、非空な具体例、1/0 の QRB 注釈

この区別は、QRB の抽象定義が無意味であることを示すものではない。抽象スキーマは仮定の下で厳密に成立する。他方、その仮定を同時に満たす具体的な論理モデルまたは計算モデルの構成は別の問題である。

1.3 本稿の寄与

本稿の寄与は次の四点である。

1. 強制関係を、外部対象を内部で定義せずに指示する標準的原型として整理する。
2. ジェネリック・フィルター G を外点指示の意味論的代表として採用し、その射程を明示する。
3. 四比較が与えられた安定圏における抽象 QRB スキーマと、共通台の条件付き判定定理を定式化する。
4. 強制法上の外点代表と QRB 点の間の指示関係を導入し、QRB を外点の定義ではなく任意的な幾何学的表現として位置づける。

1.4 非主張

本稿は、任意の形式体系または任意の部分演算から QRB が自動的に得られるとは主張しない。また、ジェネリック・フィルターと Balmer スペクトルの点を同一の集合論的对象とはみなさない。さらに、除算が零で未定義であるという事実だけから、四つの QRB 残余が同一の素点で同時に非零になるとは結論しない。

2 形式的準備

2.1 体系と自己言及

仮定 2.1. T は再帰的に公理化された無矛盾な一階理論であり、少なくとも Robinson 算術 Q を含み、自身の構文と証明関係を算術化できるとする。

論理式 φ の Gödel 数を $\ulcorner \varphi \urcorner$ 、 T の標準的な証明可能性述語を $\text{Pr}_T(x)$ と書く。

補題 2.2 (対角線補題). 任意の一変数論理式 $\psi(x)$ に対して、文 G が存在し、

$$T \vdash G \leftrightarrow \psi(\ulcorner G \urcorner) \quad (2)$$

が成り立つ。

$\psi(x) \equiv \neg \text{Pr}_T(x)$ とすれば、適切な導出可能性条件の下で Gödel 文が得られる [7]。記法として

$$\text{SelfRef}_T(\varphi) := \neg \text{Pr}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \quad (3)$$

と置く。ただし、これは対象言語の全真理を与える作用素ではなく、後述する QRB の自己参照比較を自動的に構成するものでもない。

2.2 二重否定層化

定義 2.3 (エレメンタリー・トポス). 圏 $\mathcal{E}$ がエレメンタリー・トポスであるとは、有限極限を持ち、デカルト閉であり、部分対象分類子 Ω を持つことをいう。

一般のトポスの内部論理は直観主義的である。Lawvere–Tierney 位相 $j = \neg\neg$ に伴う層化関手 $a_{\neg\neg}$ は、同型を除いて冪等である [6]。従って、二重否定層化に関する残余を考える場合、測るべきなのは層化の非冪等性ではなく、単位写像

$$X \longrightarrow a_{\neg\neg} X \quad (4)$$

が同型でない度合いである。

3 強制法による外部の指示

3.1 本章の状態

本章で用いる強制法の定義可能性補題と真理補題は標準定理である。その上で、ジェネリック・フィルターを外点記号の意味論的代表として読むことが本稿の提案である。標準定理と提案を区別する。

3.2 ブール値と強制関係

仮定 3.1. M を集合論の十分な有限部分を満たす可算推移モデル、 $\mathbb{P} \in M$ を分離的な強制半順序、 $\mathbb{B}$ を M におけるその正則開完備化とする。

$M^{\mathbb{B}}$ を $\mathbb{B}$ 値宇宙とし、論理式 φ のブール値を $\|\varphi\|_{\mathbb{B}} \in \mathbb{B}$ と書く。

定義 3.2 (強制関係). $p \in \mathbb{P}$ と強制言語の論理式 φ に対して

$$p \Vdash \varphi \iff p \leq \|\varphi\|_{\mathbb{B}} \quad (5)$$

と定める。

定理 3.3 (定義可能性補題と真理補題). 仮定 3.2 の下で、各論理式 φ に対する関係 $p \Vdash \varphi$ は M 内で再帰的に定義できる。さらに $G \subseteq \mathbb{P}$ が M -ジェネリックならば

$$M[G] \models \varphi(\tau_1^G, \dots, \tau_n^G) \iff (\exists p \in G) p \Vdash \varphi(\tau_1, \dots, \tau_n) \quad (6)$$

が成り立つ。

この定理は強制法の標準的な基本定理である [3, 2, 5]。強制関係は基底モデル側で扱えるが、 M -ジェネリック・フィルター G 自身は一般に M の元ではない。この非対称性が「外部を内部対象として定義せず、その振る舞いを内部関係によって指示する」という構図の原型となる。

3.3 外点指示の意味論的代表

定義 3.4 (強制法における外点指示). メタ理論において選択した M -ジェネリック・フィルター G を、強制法における外点指示の意味論的代表と呼び

$$\llbracket \circ \rrbracket_{(M, \mathbb{P}, G)} := G \quad (7)$$

と記す。

式 (7) は、 M の内部で定数 G を定義する等式ではない。また、すべての種類の外部がジェネリック・フィルターであるという分類定理でもない。これは、外部指示という役割を強制法のモデ

ルでは G に担わせるという意味論的規約である。内部から利用できるのは G そのものではなく、式 (6) を介して記述される条件付きの振る舞いである。

命題 3.5 (強制拡大の範囲). $M \models \text{ZFC}$ かつ G が M -ジェネリックならば、 $M[G] \models \text{ZFC}$ であり、 M と $M[G]$ は同じ順序数を持つ。さらに両者が標準的な ω を共有する限り、自然数構造だけを量化領域とする一階算術文の真理は一致する。

注記 3.6. この命題は、強制拡大が集合論の全命題について保存拡大であることを意味しない。新しい実数が追加される場合があり、連続体仮説など集合論的命題の真理値は変化し得る。

4 抽象的四重残余束スキーマ

4.1 本章の状態

本章は、QRB が任意の論理体系から自動的に得られると主張するものではない。安定圏、四比較、自然変換および支持理論が追加データとして与えられた場合に成立する**条件付き抽象理論**を定式化する。具体的な論理体系に対してこれらのデータを構成する問題は第 5 節へ分離する。

4.2 QRB データ

定義 4.1 (抽象 QRB データ). 対象 X に対する抽象 QRB データとは、次の組である。

1. 冪等完備な安定テンソル三角圏 $\mathcal{C}$ とコンパクト対象 $X \in \mathcal{C}^c$ 。
2. 添字集合 $I = \{S, N, SN, NS\}$ で添字付けられた完全自己関手

$$M_i : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C} \quad (8)$$

と自然変換 $\eta_i : \text{Id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow M_i$ 。

3. 各 M_i がコンパクト対象を保つという条件。
4. $\text{Spc}(\mathcal{C}^c)$ 上の Balmer 台と、使用する局所化との標準的適合条件。

ここで S, N, SN, NS という名前は、同一性比較、二重否定比較、随伴単位比較、自己参照比較という意図を記録する。しかし名称だけでは関手を定めない。各応用で M_i と η_i を実際に構成しなければならない。

定義 4.2 (四つの残余). 抽象 QRB データの下で

$$\text{Res}_i(X) := \text{cofib}(\eta_i(X) : X \rightarrow M_i X) \quad (9)$$

と定める。すなわち完全三角

$$X \xrightarrow{\eta_i(X)} M_i X \longrightarrow \text{Res}_i(X) \longrightarrow \Sigma X \quad (10)$$

を取る。

定義 4.3 (四重残余対象). 対象 X の四重残余対象を

$$\text{QRB}(X) := \text{Res}_S(X) \oplus \text{Res}_N(X) \oplus \text{Res}_{SN}(X) \oplus \text{Res}_{NS}(X) \quad (11)$$

と定める。「束」という名称は四残余を束ねることを表し、局所自明なベクトル束を意味しない。

4.3 台と外点候補領域

定義 4.4 (外点候補領域). 四残余の台の共通部分

$$\mathcal{O}_X := \bigcap_{i \in I} \text{supp}(\text{Res}_i(X)) \subseteq \text{Spc}(\mathcal{C}^c) \quad (12)$$

を QRB 外点候補領域と呼ぶ [1]。

$\mathcal{O}_X$ は選択された外点そのものではない。また、その非空性は定義から従わない。非空性を示すには、一つの素点で四残余が同時に非零となる具体例が必要である。

定理 4.5 (共通台の条件付き判定). 抽象 QRB データと台・局所化の適合条件の下で、素点

$$\mathfrak{p} \in \text{Spc}(\mathcal{C}^c) \quad (13)$$

について次は同値である。

1. $\mathfrak{p} \in \mathcal{O}_X$ 。
2. すべての $i \in I$ について局所化された比較写像

$$\eta_i(X)_{\mathfrak{p}} : X_{\mathfrak{p}} \longrightarrow (M_i X)_{\mathfrak{p}} \quad (14)$$

が同型でない。

Proof. 安定圏では、射が同型であることとその余ファイバーが零対象であることが同値である。局所化の完全性により

$$\text{Res}_i(X)_{\mathfrak{p}} \simeq \text{cofib}(\eta_i(X)_{\mathfrak{p}}) \quad (15)$$

となる。台・局所化の適合条件から

$$\mathfrak{p} \notin \text{supp}(\text{Res}_i(X)) \iff \text{Res}_i(X)_{\mathfrak{p}} \simeq 0 \quad (16)$$

である。これを四つの i について適用すればよい。 $\square$

この定理は抽象 QRB データから従う条件付き定理である。一方、四関手の意味論的妥当性、 $\mathcal{O}_X$ の非空性、外点の選択は定理の外にある。

5 QRB の具体的実現に関する研究課題

5.1 四比較の構成問題

四比較の想定される役割は次の通りである。

1. M_S : 対象の内包的同一性を指定された外延的比較へ送る関手。
2. M_N : 二重否定層化またはその安定圏実現。
3. M_{SN} : 随伴 $F \dashv U$ から生じるモナド UF とその単位。
4. M_{NS} : 構文的対角化を意味論側へ送る自己参照比較。

この一覧は定義ではなく設計仕様である。特に、トポス上の層化と安定テンソル三角圏上の完全関手を結ぶ実現、構文的対角化から意味論的自己関手を作る翻訳は未構成である。

予想 5.1 (非自明 QRB 実現). 自然な論理的または計算的意味論から抽象 QRB データ

$$(\mathcal{C}, X, (M_i, \eta_i)_{i \in I}) \quad (17)$$

を構成でき、かつ

$$\mathcal{O}_X \neq \emptyset \quad (18)$$

となる具体例が存在する。

5.2 強制法と QRB の比較予想

ジェネリック・フィルター G と QRB 点 ξ は異なる型の対象である。前者は固定した強制文脈 $(M, \mathbb{P})$ に相対的なフィルターであり、後者はテンソル三角スペクトルの点である。本稿は両者を等号で同一視せず、関係によって比較する。

定義 5.2 (強制文脈の外点代表集合). メタ理論において

$$\mathbf{Ext}_{M, \mathbb{P}} := \{G \subseteq \mathbb{P} \mid G \text{ は } M\text{-ジェネリック}\} \quad (19)$$

と置く。これは固定した $(M, \mathbb{P})$ に相対的な意味論的代表の集合であり、絶対的な「外点全体」を意味しない。

予想 5.3 (強制法 – QRB 指示インターフェイス). 次のデータが構成できる。

1. 有限交叉と任意結合を保存する観測写像

$$\Theta_X : \mathbb{B} \longrightarrow \text{Open}(\text{Spc}(\mathcal{C}^c)). \quad (20)$$

2. 指示関係

$$\text{Ind}_X \subseteq \mathbf{Ext}_{M, \mathbb{P}} \times \text{Spc}(\mathcal{C}^c) \quad (21)$$

であって、 $\text{Ind}_X(G, \xi)$ ならば

$$\xi \in \mathcal{O}_X \quad (22)$$

および、すべての $b \in \mathbb{B}$ について

$$b \in G \iff \xi \in \Theta_X(b) \quad (23)$$

を満たすもの。

写像 $\mathbf{Ext}_{M, \mathbb{P}} \rightarrow \text{Spc}(\mathcal{C}^c)$ ではなく関係を用いることで、一つの G が複数の QRB 表現を持つ可能性と、QRB 表現をまったく持たない可能性の両方を許す。

定義 5.4 (QRB 可視性と表現ファイバー). $G \in \mathbf{Ext}_{M, \mathbb{P}}$ に対し

$$\text{QRBVis}_X(G) : \iff \exists \xi \in \text{Spc}(\mathcal{C}^c) \text{ Ind}_X(G, \xi) \quad (24)$$

と定める。また

$$\text{Rep}_X(G) := \{\xi \in \mathcal{O}_X \mid \text{Ind}_X(G, \xi)\} \quad (25)$$

を G の QRB 表現ファイバーと呼ぶ。

$\text{Rep}_X(G)$ が非空で $\xi \in \text{Rep}_X(G)$ を選んだ場合、外点指示の二つの型付き表現を

$$\llbracket \bigcirc \rrbracket_{(M, \mathbb{P}, G)} = G \rightsquigarrow_{\text{Ind}_X} \xi \in \mathcal{O}_X \quad (26)$$

と記す。右辺を $\bigcirc_{\text{QRB}}$ と定義して左辺と等置することはしない。QRB は既存の代表 G に幾何学的注釈を与えるだけである。

命題 5.5 (関係的指示原理). 予想 5.3 のデータが与えられ、 $\text{Ind}_X(G, \xi)$ とする。 $p \in G$ かつ $p \Vdash \varphi$ ならば

$$\xi \in \Theta_X(\|\varphi\|_{\mathbb{B}}) \quad (27)$$

が成り立つ。

Proof. $\text{Ind}_X(G, \xi)$ と $p \in G$ から、式 (23) により $\xi \in \Theta_X(p)$ である。また $p \Vdash \varphi$ から

$$p \leq \|\varphi\|_{\mathbb{B}} \quad (28)$$

である。 Θ_X の単調性により

$$\Theta_X(p) \subseteq \Theta_X(\|\varphi\|_{\mathbb{B}}) \quad (29)$$

なので結論を得る。 $\square$

命題 5.6 (QRB 補助からの独立性). 予想 5.3 の指示インターフェイスが存在しない場合、または $\mathcal{O}_X = \emptyset$ の場合でも、第 3 節の強制関係、真理補題、強制拡大および $\llbracket \bigcirc \rrbracket_{(M, \mathbb{P}, G)} := G$ という意味論的規約は変更されない。

Proof. 第3節の各定義と定理は $(M, \mathbb{P}, \mathbb{B}, G)$ のみによって記述され、 $\mathcal{C}$ 、 $\mathcal{O}_X$ 、 Θ_X および Ind_X を参照しない。従って QRB インターフェイスの不存在は強制法側の導出に影響しない。 $\square$

この独立性により、QRB は外点を生成または定義する理論ではなく、既存の外点指示が四重残余の幾何学上で可視化できるかを検査する任意的な補助層となる。これは形式的な保守拡大定理ではなく、強制法的基礎層が QRB データを参照しないことの確認である。

5.3 基礎構造への非干渉性と観測的解釈

「QRB が基礎体系へ影響を与えない」という主張を明確にするため、本稿では次の三水準を区別する。

1. **基礎数学の水準**：基底モデル M 、強制関係、真理補題、および選択された圏 $\mathcal{C}$ と比較写像は、各々の定義に従う数学的構造である。
2. **QRB 診断の水準**： $\text{Res}_i(X) \neq 0$ 、 $p \in \mathcal{O}_X$ 、比較写像の非同型性は、抽象 QRB データが与えられた周囲のメタ理論における数学的事実である。
3. **観測的解釈の水準**：それらの事実を「外部依存の痕跡」「外点の可視化」または「根源的単位元」と読むことは、本稿が付加する解釈である。

従って、数学的診断とその観測的読解の関係は

$$\underbrace{\text{Res}_i(X) \neq 0}_{\text{数学的事実}} \implies \underbrace{\eta_i(X) \text{ の非可逆性 }}_{\text{数学的診断}} \rightsquigarrow \underbrace{\text{外部の痕跡としての読解}}_{\text{観測的解釈}} \quad (30)$$

と整理される。最後の矢印は数学的含意ではなく、意味論的な指示または読解を表す。

注記 5.7 (非干渉性の射程). QRB 注釈は、基底モデル M の要素、強制関係 $p \Vdash \varphi$ 、または既に成立している基礎判断を書き換ええない。この意味で QRB は基礎構造に対して逆作用を持たない。他方、 $\text{Res}_i(X)$ と $\mathcal{O}_X$ は、QRB データを含む周囲の数学的理論では真正な対象であり、単なる観測者の心理状態ではない。また、強制拡大 $M[G]$ は一般に M と同一ではなく、新しい集合を含み得るため、非干渉性を「強制拡大によって何も変化しない」という主張と混同しない。

この分離によって、「数学自体が外部を知る」「QRB が外点を生成する」といった実体化を避けながら、四残余と共通台の数学的内容を保持できる。観測者に相対的なのは残余の存在ではなく、残余を外点指示の痕跡として読む段階である。

6 計算論的外点：条件付き診断例

6.1 本章の状態

本章は計算操作の QRB 実現に関する研究方向を提示する。操作障害または外部依存は、QRB とは独立な部分演算意味論によって先に与えられるものとする。QRB はその障害を生成せず、四

重残余の点によって幾何学的に注釈できるかを検査する。部分演算が未定義となることと、四比較が同一の素点で同時に非可逆となることは別の条件である。

6.2 操作の QRB 実現

仮定 6.1 (操作実現データ). 部分演算 μ と特異入力 δ に対し、次が与えられているとする。

1. QRB とは独立な操作意味論における外部障害証拠の集合

$$\mathbf{Ext}_{\mu,\delta}^{\text{op}} \quad (31)$$

と、基礎指示判断

$$\mu(-, \delta) \rightsquigarrow_0 e, \quad e \in \mathbf{Ext}_{\mu,\delta}^{\text{op}}. \quad (32)$$

2. 操作状態を表すコンパクト対象 $X_{\mu,\delta} \in \mathcal{C}^c$ と、その抽象 QRB データ。
3. 操作障害証拠と QRB 点を結ぶ関係

$$\text{Ind}_{\mu,\delta}^{\text{op}} \subseteq \mathbf{Ext}_{\mu,\delta}^{\text{op}} \times \text{Spc}(\mathcal{C}^c), \quad (33)$$

ただし $\text{Ind}_{\mu,\delta}^{\text{op}}(e, \mathfrak{p})$ なら

$$\mathfrak{p} \in \mathcal{O}_{X_{\mu,\delta}} \quad (34)$$

であり、 e が四比較の局所的非可逆性を健全に説明するもの。

定義 6.2 (QRB 付き操作指示). 基礎指示判断 (32) が成立し、さらに

$$\text{Ind}_{\mu,\delta}^{\text{op}}(e, \mathfrak{p}) \quad (35)$$

である場合

$$\mu(-, \delta) \rightsquigarrow_0 e [\mathfrak{p} : \text{QRB}] \quad (36)$$

と記す。 e は QRB とは独立に与えられた障害証拠であり、 $[\mathfrak{p} : \text{QRB}]$ はその幾何学的注釈である。従って QRB 注釈を消去すれば基礎指示判断へ戻る。

命題 6.3 (操作指示の QRB 消去). 式 (36) が形成できるならば

$$\mu(-, \delta) \rightsquigarrow_0 e \quad (37)$$

が成立する。逆に、基礎指示判断だけから QRB 注釈の存在は従わない。

Proof. 前半は QRB 付き操作指示の定義から注釈を忘却すればよい。後半では $\text{Ind}_{\mu,\delta}^{\text{op}}(e, \mathfrak{p})$ を満たす点 $\mathfrak{p}$ の存在が追加条件である。 $\square$

6.3 除算零の診断候補

除算 $\mu(a, b) = a/b$ と $\delta = 0$ を考える。通常の体では $1/0$ は未定義であり、選択した部分演算意味論において未定義性の証拠 $e_{/}$ を構成できるなら

$$1/0 \rightsquigarrow_0 e_{/} \quad (38)$$

と記録できる。この基礎指示は QRB を必要としない。しかし、この事実だけで QRB 四重崩壊は証明されない。QRB 注釈へ進むには少なくとも次を構成する必要がある。

1. **同一性比較**：方程式 $1 = 0 \cdot c$ の解不存在を、安定圏上の比較写像 η_S の非可逆性へ送る実現。
2. **二重否定比較**：除算の部分性を含む論理トポスと、その二重否定層化を安定圏へ送る実現。
3. **随伴比較**：乗法と除法の適切な部分随伴または restriction 構造と、その単位の非可逆性。
4. **自己参照比較**：形式的な再帰式と意味論的対角化を結ぶ自己関手 M_{NS} 。
5. **同時性**：上の四残余が同一の素点 $\mathbf{p}$ で非零となること。

予想 6.4 (除算零の QRB 可視性). 除算の部分性を忠実に表す操作実現データが存在し、ある素点 $\mathbf{p}$ について

$$\text{Ind}_{/,0}^{\text{op}}(e_{/}, \mathbf{p}) \quad (39)$$

が成り立つ。このとき基礎指示 (38) を

$$1/0 \rightsquigarrow_0 e_{/} [\mathbf{p} : \text{QRB}] \quad (40)$$

と幾何学的に注釈できる。

この予想は $1/0$ に新しい値も新しい外点証拠も与えない。QRB の役割は、既に構成された未定義性証拠 $e_{/}$ が四重残余の幾何学上で可視化できるかを検査することである。部分性モナド、restriction category、wheel algebra などの既存の部分演算処理と比較し、QRB 注釈が追加的に何を区別するかを示す必要がある。

7 解釈的展望：根源的単位元

四つの比較単位が同時に可逆性を失う点では、通常の同一性、閉包、随伴および自己参照の各構造が、対象を元の形へ回収できない。比較写像の非同型性と共通台への所属は数学的事実であるが、この状況を「あらゆる単位構造以前の差異が露出する」と読むことは観測的・哲学的解釈である。

予想 7.1 (根源的単位元という解釈). 選択された点 $\mathbf{p} \in \mathcal{O}_X$ を、数学的な単位対象そのものではなく、単位的比較が成立しないことを記録する**根源的単位元** (primal unit) の指示点として解釈できる。

この名称は現段階では解釈的である。 $\mathbf{p}$ がモノイド単位、圏の恒等射、終対象などの普遍性を満たすとは主張しない。「根源的単位元」は、観測者が単位的比較の同時非可逆性に与える認識マーカーであり、数学的概念へ昇格させるには、適切な普遍性または初期性を別途定義しなければならない。

また「真理の網が張られる以前」という表現は、論理的または哲学的な読みであり、強制拡大の時間的順序を述べるものではない。強制法上の外点指示と QRB 上の比較崩壊を接続するには、依然として予想 5.3 の指示インターフェイスが必要である。

8 検証状態と構築計画

項目	状態	根拠または追加条件
強制関係の定義可能性	既存定理	強制法の基本定理
強制法の真理補題	既存定理	式 (6)
G による外点指示	意味論的定義	メタ理論上の代表選択
抽象 QRB 残余	条件付き定義	四関手と自然変換
共通台の判定	条件付き定理	台・局所化の適合性
非空な QRB 具体例	未構成	四残余の同時非零性
強制法-QRB 指示関係	予想	Θ_X と Ind_X
QRB 補助からの独立性	条件付き命題	強制法側が QRB を参照しない
基礎構造への非干渉性	解釈原則	数学的診断と観測的読解を分離
1/0 の QRB 注釈	予想	基礎障害証拠と $\text{Ind}_{/,0}^{\text{op}}$
根源的単位元	解釈仮説	普遍性は未定義

構築計画は次の順序が適切である。

1. 一つの具体的な安定圏と対象 X を選ぶ。
2. 四つの自己関手 M_i と比較写像 η_i を構成する。
3. 各残余の Balmer 台を計算し、 $\mathcal{O}_X \neq \emptyset$ を示す。
4. 強制代数から開集合への観測写像 Θ_X と、外点代表を QRB 点へ関係づける Ind_X を構成する。
5. 部分演算または証明探索が独立に生成する障害証拠と QRB 点を結ぶ指示関係を構成する。

第一から第三段階だけでも非自明な QRB 具体例となる。第四段階が成立して初めて強制法との比較が定理化され、第五段階が成立して初めて 1/0 などの計算診断が抽象スキーマの具体例となる。

9 結論

本稿は、言語の外点に関する構成を、強制法による指示、抽象 QRB スキーマ、具体的実現予想の三段階へ分離した。

強制法の段階では、定義可能性補題と真理補題という標準定理に基づき、基底モデルに属さないジェネリック・フィルター G の振る舞いを内部の強制関係によって記述できる。 $\llbracket \circ \rrbracket_{(M, \mathbb{P}, G)} := G$ はこの非対称性を外点指示として読む意味論的規約であり、 G を基底モデル内部に定義するものではない。

QRB の段階では、安定圏、四比較および支持理論が与えられた場合に、余ファイバーと共通台を用いる条件付き抽象理論を定式化した。共通台の判定定理はこのデータから従うが、四比較の具体的意味論、共通台の非空性および外点選択は追加構成を必要とする。

強制法と QRB を結ぶ指示関係、除算零の QRB 注釈、根源的単位元の普遍的特徴づけは今後の研究課題である。QRB は外点代表や操作障害を生成せず、既存の指示に幾何学的可視性を追加する。従って QRB 表現が存在しなくても強制法的解釈 $\llbracket \circ \rrbracket_{(M, \mathbb{P}, G)}$ は変更されず、除算零の基礎的な未定義性判断も変更されない。

本稿でいう基礎構造への非干渉性とは、QRB 注釈が M 、強制関係または基礎判断へ逆作用しないことを意味する。これは残余対象や共通台を観測者の心理的記録へ還元する主張ではない。 $\text{Res}_i(X) \neq 0$ と $\mathfrak{p} \in \mathcal{O}_X$ は周囲のメタ理論における数学的事実であり、それらを外部の痕跡として読む段階だけが観測的解釈に属する。

この階層化によって、既存数学から従う部分、著者が導入する意味論的規約、追加データの下で成立する定理、今後構成すべき比較写像を区別できる。QRB 研究の次の目標は、抽象語彙をさらに増やすことなく、四残余の共通台が実際に非空となる一つの完全な具体例を構成し、その数学的診断と外点指示としての読解を明示的に接続することである。

参考文献

- [1] Paul Balmer. The spectrum of prime ideals in tensor triangulated categories. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 588:149–168, 2005.
- [2] John L. Bell. *Boolean-Valued Models and Independence Proofs in Set Theory*. Oxford University Press, 1985.
- [3] Paul J. Cohen. The independence of the continuum hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 50:1143–1148, 1963.
- [4] Kurt Gödel. "Über formal unentscheidbare s"atze der principia mathematica und verwandter systeme i. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38:173–198, 1931.
- [5] Thomas Jech. *Set Theory: The Third Millennium Edition, Revised and Expanded*. Springer, 2003.

- [6] Peter T. Johnstone. *Sketches of an Elephant: A Topos Theory Compendium*. Oxford University Press, 2002.
- [7] Stephen C. Kleene. *Introduction to Metamathematics*. North-Holland, 1952.
- [8] Saul A. Kripke. Outline of a theory of truth. *The Journal of Philosophy*, 72(19):690–716, 1975.
- [9] Alfred Tarski. Der wahrheitsbegriff in den formalisierten sprachen. *Studia Philosophica*, 1:261–405, 1936.